

Prop Biholomorfismo Disco Semiplano Derecho

Proposición 1 (Biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$). La función $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ es un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$. Además,

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : F'(z) = \frac{2}{(1-z)^2}.$$

$$(2) \quad F^{-1}: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \text{ está dada por } F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}.$$

$$(3) \quad \forall z \in \mathbb{D} : \Re(F(z)) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}.$$

Demostración: Por definición, $F \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ es una transformación de Möbius que envía:

$$F(-1) = 0 \quad \wedge \quad F(0) = 1 \quad \wedge \quad F(1) = \infty.$$

Por tanto, como por el **transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1**, F envía la circunferencia unidad $\mathbb{T}$ sobre la recta imaginaria $\{z \in \mathbb{C} : \Re(z) = 0\}$, y el disco unidad $\mathbb{D}$ sobre el semiplano derecho $\mathbb{H}$. En consecuencia, F es una aplicación biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$.

(1) La derivada de F se obtiene aplicando la regla del cociente:

$$F'(z) = \frac{(1-z) - (1+z)(-1)}{(1-z)^2} = \frac{1-z+1+z}{(1-z)^2} = \frac{2}{(1-z)^2}.$$

(2) La inversa de F se obtiene despejando w de la ecuación $w = \frac{1+z}{1-z}$:

$$w(1-z) = 1+z \implies w - wz = 1+z \implies (w-1) = (w+1)z \implies z = \frac{w-1}{w+1}.$$

(3) Recordamos que $\forall z \in \mathbb{C} : \Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$. Por tanto, para $z \in \mathbb{D}$,

$$\begin{aligned} \Re(F(z)) &= \frac{F(z) + \overline{F(z)}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1+z}{1-z} + \frac{1+\bar{z}}{1-\bar{z}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{(1+z)(1-\bar{z}) + (1+\bar{z})(1-z)}{(1-z)(1-\bar{z})} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1-z+\bar{z}-|z|^2 + 1-\bar{z}+z-|z|^2}{(1-z)(1-\bar{z})} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2-2|z|^2}{|1-z|^2} \right) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Referenciado en

- Obs Derivada Hiperbolica Biholomorfismo Disco Semiplano Derecho
- Prop Subordinacion Parte Real Positiva

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.